

**CRIAÇÃO DE *Spodoptera frugiperda* E AVALIAÇÃO DE ADITIVOS
ALIMENTARES PARA MELHORAR A DIETA ARTIFICIAL,
AMBIENTE E SUA SOBREVIVÊNCIA EM LABORATÓRIO**

PEREIRA, Bruna dos Santos; **ROSSATTO**, Bruna Lucas; **OLIVEIRA**,
Gabriela Diogo; **SOUZA**, Isabelly Victoria de Almeida; **GERARDO**, Joao
Vitor de Sousa;

RESUMO

A *Spodoptera frugiperda* está cada vez mais presente no agronegócio e na biotecnologia, contemplando estudos de manejo das pragas e produções de controladores biológicos, por ser uma praga muito presente nas lavouras de milho e soja e comprometer diretamente a economia. Para o controle da *Spodoptera frugiperda*, utiliza-se a própria espécie em testes para a produção dos controladores biológicos. Mas no seu processo de criação acaba perdendo-se muitas lagartas por conta do canibalismo, muito presente nesta espécie. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo fornecer melhorias na criação, para obter mais sustentabilidade em relação a sobrevivência durante os testes. Alguns exemplos de testes que serão realizados e a mudança na sua dieta e trocas de ambiente.

Palavras-chave: Biotecnologia. Controle biológico. *Spodoptera frugiperda*.

ABSTRACT

Spodoptera frugiperda is increasingly present in agribusiness and biotechnology, including pest management studies and production of biological controllers, as it is a pest that is very present in corn and soybean crops and directly compromises the economy. To control *Spodoptera frugiperda*, the species itself is used in tests for the production of biological controllers. But in its creation process, many caterpillars end up being lost due to cannibalism, which is very common in this species. In this way, the present work aims to provide improvements in creation, to obtain more sustainability in relation to survival during tests. Some examples of tests that will be carried out and the change in your diet and changes in environment.

Keywords: Biotechnology. Biological control. *Spodoptera frugiperda*.

1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Biologia

A biologia é o estudo dos variados tipos de seres vivos e organismos vivos. Essa ciência abrange estudos sobre o comportamento dos organismos, o desenvolvimento de espécies e a sua convivência social no ambiente (SCHNETZLER, 2000).

Segundo Foucault (2000), quando a biologia surgiu só havia estudos taxonômicos da natureza. De acordo com o autor, era popular escalar a natureza em três classificações: minerais, aos que se identificam o crescimento, mas não expressam ações e sensibilidade; os vegetais, que crescem, mas não são possíveis a sentir; os animais, que se movem espontaneamente.

Apesar da definição de vida só se tornar relativamente importante a partir da virada do século XVII para o XIX, por se transformar em uma área específica de estudos, mas antes teve vários filósofos, como Aristóteles, que começaram discussões relacionadas a vida. Na cosmologia antiga e medieval, a matéria, a vida e o espírito eram tratadas da mesma maneira (Coutinho, 2005).

Com o avanço do estudo da vida, surgiram estudos específicos como, o estudo da evolução, bioquímica, microbiologia, zoologia, botânica, entre outros.

Desde a época dos estudos de Aristóteles, Charles Darwin e até hoje em dia, vem sendo estudado um grupo de animais, os insetos. Com todo esse estudo surge uma nova área da biologia, a entomologia.

1.2 Entomologia

A entomologia é a ciência que se especializa em insetos, suas relações e aspectos com o homem, os animais, plantas e o meio ambiente (GALLO *et al.* 2002, RUPPERT *et al.*, 2005).

Os insetos estão sendo utilizados como organismos-modelo para estudos da biologia, como a evolução, ecologia, comportamento, anatomia, fisiologia, bioquímica e genética (GULLAN & CRANSTON, 2008). As características destes insetos auxiliam no estudo dessas áreas, como o tamanho diminuto, variedade de cores e formas, facilidade de coleta e na identificação de características externas e internas da sua morfologia.

Sendo assim, o entendimento sobre entomologia é de extrema importância para a economia brasileira e mundial, pois necessita-se compreender, como os insetos atingem a

economia. Os insetos são bem presentes na polinização de plantas, mas podem causar prejuízo também, pois são capazes de reduzir a produtividade e qualidade de plantações agrícolas a partir da sua alimentação e como convivem no meio ambiente (BARNES *et al.* 1996).

1.3 Agronegócio

O agronegócio surgiu em meados do século XX, nos Estados Unidos. A ideia era incrementar uma política com a participação do produtor familiar no mercado, desde então é um ramo importante mundialmente. Seu surgimento contribuiu com o entendimento e o avanço da agricultura, de estudos e trabalhos rurais no século XXI, esse conceito surgiu durante o período de superação, que definia a agricultura como um setor superficial (OLIVEIRA, 2004).

O agronegócio aparece para dar avanço da agricultura, e vendo o seu potencial econômico, dá espaço para a agricultura entrar no setor industrial.

De acordo com Oliveira (2004), é possível se dizer que com a modernização da agricultura no Brasil e pelo ostentado aumento do PIB, de emprego e renda, é importante e necessário averiguarmos o impacto do agronegócio na economia mundial.

Com a grande proporção do agronegócio, também há preocupações que atingem essa base econômica, como as pragas, por exemplo, o Percevejo-marrom (*Euschistus heros*) é uma praga bastante conhecida nas lavouras de soja, ainda mais naquelas localizadas nas regiões do Brasil com clima quente (Godoy et al., 2010), a Broca da cana-de-açúcar (*Diatraea saccharalis*), que é a principal praga que ataca a cultura de cana-de-açúcar (Nakano et al., 2002), o Pulgão-da-folha-do-trigo (*Metopolophium dirhodum*), conhecida por ser uma das principais pragas do cultivo de trigo (SALVADORI & TONET, 2001), e a Lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*), conhecida por atacar mais de 80 espécies de plantas incluindo a cultura de milho e soja, que são as maiores produções do Brasil e do mundo, tendo um prejuízo econômico muito grande, por atacar as folhas e o cartucho da planta, impedindo o desenvolvimento da planta, e assim ela é muito estudada para fazer o seu controle nestas lavouras (Cruz, 1995).

1.4 Biotecnologia

Segundo Borém (2005), bem antes do homem compreender a biologia, já haviam técnicas com utilização de microrganismos para produzir vinhos e pães. Porém, em 1665, Robert Hooke descobriu as células, onde foi aberta as portas para as grandes descobertas na biologia. Mais tarde, no final do século XIX, o monge Gregor Johann Mendel, revelou os segredos da hereditariedade, fazendo cruzamentos de ervilhas com diferenciados tipos de cores de flores no jardim do monastério onde ficava.

A biotecnologia é determinada como uma junção de variados tipos de técnicas de manejo de seres vivos, ou uma parte deles. Desde o início do século XX, são usados esses tipos de técnicas em grande frequência na agricultura. Ela também inclui, métodos e técnicas recentes, de modificação de DNA de plantas e organismos vivos, com o objetivo de modificar características (SILVEIRA, 2005).

De acordo com Borém (2005), a biotecnologia colabora para a melhor produtividade, diminuição de custos, para a melhor qualidade nutricional de alimentos e criações de métodos que contribui com o meio ambiente.

É necessário ter pesquisas de pragas que atingem o agronegócio, para assim entender seu controle. Com isso, há empresas e instituições de biotecnologia que fazem o manejo destas pragas, para descobrir melhoras para a produção no agronegócio.

1.5 Biocontrole

Uma estratégia de manejo de pragas é através do biocontrole que é o uso de parasitoides (insetos pequenos que se aproveitam de outros, assim causando sua morte), predadores (insetos maiores, predando o inseto indesejado) e patógenos (vírus, bactérias e fungos) no controle da população de insetos indesejada. Sendo uma abordagem sustentável e não danosa ao meio ambiente. Um exemplo atual seria o uso do entomopatógeno baculovírus, um grupo de vírus que infectam o inseto, mas não afetam os organismos que não são alvo como humanos e animais de criação, podendo trazer um controle eficiente da população se usado da forma correta (ENTWISTLE; EVANS, 1985).

A redução na produção dos grãos no Brasil, por conta da *Spodoptera Frugiperda* é variável, podendo ter 73% de situações de ataque intenso nas lavouras de grãos (como soja, milho e sorgo), (HRUSKA; GOULD, 1997). O controle desta praga na lavoura tem sido muito feito com principalmente inseticidas químicos. Em situações como essa, o controle biológico

com os entomopatógenos vem cada vez mais, se tornando uma alternativa positiva, diminuindo a contaminação ambiental, com o uso dos inseticidas químicos.

OBJETIVOS

Objetivos Gerais

Criar *Spodoptera frugiperda* em laboratório, com dietas artificiais, diferentes tipos de métodos e formas de criação.

Objetivos Específicos

Diminuir as perdas de lagartas durante todo o processo da criação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Revisão Bibliográfica

Inicialmente a confecção desse trabalho se deu a partir da pesquisa bibliográfica e consultas de artigos científicos, trabalhos acadêmicos e sites de empresas especializadas, coletando dados para a fim de ter um embasamento de conteúdo para ser demonstrado. As palavras-chaves mais usadas foram: *spodoptera frugiperda*, criação, praga do milho, manejo.

Após a contextualização do tema, o conteúdo converge para o foco do trabalho, sendo ele criação da *Spodoptera frugiperda*, para a inicialização dos testes.

2.2 Preparativos para os experimentos

Para conclusão dos objetivos propostos, serão necessários os seguintes materiais: recipientes com tamanhos variados com furos na tampa, dietas variadas, lâmpada incandescentes e folhas de sulfite. O local de realização dos testes será o laboratório de microbiologia da ETEC “Pedro Ferreira Alves”.

Para maior entendimento dos processos da criação, as lagartas na fase inicial irão ficar em grupamento nos recipientes, de 14 a 22 dias até a fase de pupa, com em média 200 ml de dieta. Quando estiverem na fase pupal, as lagartas serão transferidas para os recipientes maiores,

onde ficarão de 7 a 13 dias encasulados até a fase adulta. Na fase adulta, as mariposas irão se reproduzir, com as fêmeas ovopositando nas folhas de papel sulfite, e passando os ovos para os recipientes, onde irá eclodir os ovos, de 3 a 5 dias de incubação.

2.3 Trabalho Prático

Para o início do trabalho foram preparadas as três dietas no dia 10 de novembro de 2023, processo realizado para recepção dos ovos.

As dietas foram feitas e colocados em potes (Comprimento: 40,5cm × Largura: 28,2cm × Altura: 12,5cm) onde foram quatro potes para cada dieta, como mostra as figuras abaixo, totalizando dozes potes.

Após esse processo foram colados os ovos nas laterais dos potes, com a fita crepe. Os ovos veem em pedaços de papel, onde não se consegue saber ao certo quantidades, mas foram colocados de forma parecida em todos os potes.

Os potes foram armazenados em um armário, conforme mostrado na figurado, onde mantidos em temperatura de 25°C a 30°C e umidade entre 50% a 60% que eram favoráveis ao desenvolvimento das lagartas.

As dietas utilizadas foram as seguintes:

R1:Feijão 75g

Germe de trigo 60g

Proteína de soja 30g

Caseína 30g

Levedura 37,50g

Solução Vitamínica 9ml

Ácido Ascórbico 3,60g

Ácido Sorbico 1,80g

Nipagin 3g

Tetraciclina 113mg

Formaldeído 3,60ml

Ágar 23g

Água Destilada 1200ml

R2: Feijão carioca 100g

Levedura de cerveja 15g

Ácido ascórbico 3g

Nipagin 1g

Benzoato de sódio 0,5g

Água destilada 375ml

Formaldeído 1ml

Ágar 9g

Água 250ml

R3: Feijão carioca 75g

Germe de trigo 60g

Levedura nutricional 37,50g

Nipagin 3g

Tetraciclina 113mg

Ágar 23g

Água destilada 1200ml

Leite em pó desnatado 30g

Vitamina C 4ml

3 DESENVOLVIMENTO

Após o preparo das dietas sendo a R1, a dieta de Greene, R2, a de Bowling, que é considerada a primeira dieta para a *Spodoptera frugiperda* criada no mundo, e, R3 a dieta criada e adaptada com dietas já existentes.



Fonte: Elaborado pelos autores

Após serem preparadas e invertidas nos potes transparentes, juntamente com os ovos da *Spodoptera frugiperda*, os potes foram colocados no armário localizado no laboratório de microbiologia.



Fonte: Elaborado pelos autores

Nos dias seguintes a isso já foi possível avistar as mesmas já nascidas, e forma de lagarta, apesar de estarem bem pequenas como pode ser visto na figura.



Fonte: Elaborado pelos autores

Após uma semana de observação já foi nítida a mudança de tamanho nas lagartas e a mudança de coloração nas dietas em si.



Fonte: Elaborado pelos autores

Mas em especial na dieta R3, a que foi adaptada e criada pelos integrantes do trabalho, as lagartas estavam nitidamente mais desenvolvidas, e vistas a olho nu.

Já na dieta R2 a mesma aparentou ter desidratado muito rápido o que prejudicou um pouco o desenvolvimento das lagartas.



Fonte: Elaborado pelos autores

Já na dieta R1, as lagartas estavam bem desenvolvidas e sem problemas, mas ainda era nítido que na R3 as lagartas estavam melhores.



Fonte: Elaborado pelos autores

As observações dos integrantes do grupo continuaram, até que após 15 dias teve a interferência de mosquitos, ao que se sabe, foi proliferado um certo vírus nas lagartas pelos mosquitos o que causou -uma grande interferência no desenvolvimento e criação da mesma, mas após análises foi possível avistar poucas pupas de algumas lagartas que sobreviveram a contaminação.

No caso da dieta R2, a contaminação ocorreu justamente por conta de ser uma dieta mais antiga, onde se usava antifúngico e antibiótico, em pequenas quantidades, ocasionando na contaminação da dieta R2.



Fonte: Elaborado pelos autores

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Através dos experimentos realizados no laboratório de microbiologia, que realmente as dietas utilizadas e desenvolvidas, poderiam resultar no aumento do desenvolvimento da *Spodoptera frugiperda*, como pode ser observado na dieta R3, com as lagartas se desenvolvendo de maneira rápida.

Mas, por conta da proliferação das moscas e a contaminação das dietas, este resultado não pode ser observado, portanto tinha um grande potencial de ter um resultado bom.

Na dieta R1, desenvolvida por Greene, as lagartas se desenvolveram em uma velocidade bem menor comparada a dieta R3, e também se teve o problema da proliferação das moscas e a contaminação da dieta.

No caso da dieta R2, a dieta foi contaminada, mas sem a proliferação das moscas, isso justamente por ser uma dieta antiga, que não tem uma adição grande de antifúngico e antibiótico, resultando na contaminação de fungos e bactérias. A dieta desenvolvida por Bowling, teve um outro problema durante o processo, que foi a desidratação da dieta, por ser uma dieta que também vai uma pouca quantidade de água.

Na dieta R3, desenvolvida pelos autores, a dieta fez que as lagartas se desenvolvessem rapidamente, com as lagartas passando para a fase de pupa menos do que o tempo esperado, mas, a dieta por ser mais úmida do que a R1 e R2, fez com que as moscas fossem diretamente a ela, e aumentando a contaminação.

5 CONCLUSÃO

A partir da comparação das dietas do experimento, foi concluído que o resultado obtido foi negativo em partes, apesar de que no período de lagarta, a *Spodoptera frugiperda* presente na dieta criada pelos alunos, tinham lagartas maiores e mais desenvolvidas, porém, para obter um resultado definitivo, é necessário um preparo maior dos equipamentos utilizados e um espaço mais reservado, evitando infestações de moscas e contaminação de fungos e bactérias. As principais diferenças entre as dietas propostas se deram por conta da umidade, a dieta criada mostrou-se ter muita umidade.

No entanto, na dieta de Bowling tinha pouca umidade, uma aparência com rachaduras e diminuição de tamanho. Se faz necessário que o trabalho seja perpetuado para o futuro do

biocontrole e agricultores, levando a frente o que já foi realizado, para assim, obter um resultado próspero.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARNES, R. D.; RUPPERT, E. E. **Zoologia dos Invertebrados**. 6º ed. São Paulo: Roca, 1996.

BORÉM, A. **A história da biotecnologia**. Biotecnologia, Ciência & Desenvolvimento, v. 8, n. 34, jan/jun, 2005

COUTINHO, F. Â. **Construção de um perfil conceitual de vida**. Belo Horizonte: Faculdade de Educação, UFMG, 2005.

CRUZ, I. 1995. **Manejo integrado de pragas de milho com ênfase para o controle biológico**. In Ciclo de Palestras sobre Controle Biológico de Pragas. Campinas, 170p.

ENTWISTLE, P. F.; EVANS, H. F. Viral control. In: KERKUT, G. A.; GILBERT, L. I. (Ed.). **Comprehensive insect physiology, biochemistry and pharmacology**. Oxford: Pergamon, 1985. p. 347-412.

FOUCAULT, M. **As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas**. Tradução Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, G.C.; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B. **Manual de Entomologia Agrícola**. São Paulo: Agronômica Ceres, 531p. 2002.

GODOY, K.B.; ÁVILA, C.J.; DUARTE, M.M.; ARCE, C.C.M. **Parasitismo e sítios de diapausa de adultos do percevejo marrom, Euschistus heros na região da Grande Dourados, MS**. Ciência Rural, v.40, p.1199-1202, 2010.

GULLAN, P.J.; CRANSTON, P.S. **Os insetos: um resumo de entomologia**. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. 440p.

HRUSKA, A. J.; GOULD, F. **Fall armyworm (Lepidoptera: Noctuidae) and Diatraea lineolata (Lepidoptera: Pyralidae): impact of larval population level and temporal occurrence on maize yield in Nicaragua**. Journal of Economic Entomology, College Park, v. 90, n. 2, p. 611- 622, 1997.

NAKANO, O., ROMANO, F. C. B., PESSINI, M. M. O. (Eds.). **Pragas de Solo**. Piracicaba, SP: ESALQ/USP, p.25-35, 2001.

OLIVEIRA, A. U. **Barbárie e modernidade: as transformações no campo e o agronegócio no Brasil**. Terra Livre, São Paulo, v. 21, p. 113-156, 2004

RUPPERT, E.E.; FOX, R.S.; BARNES, R.D. **Zoologia dos invertebrados**. 7ed. São Paulo: Roca, 2005. 1168p.

SALVADORI, J. R.; TONET, G. E. L. **Manejo integrado dos pulgões do trigo**. Passo Fundo: Embrapa/CNPT, 2001. 52p.

SCHNETZLER, R. P. e Aragão, Rosália M. R. (orgs) **Ensino de Ciências: fundamentos e abordagens**. Campinas: R. Vieira Gráfica e Editora, 2000.

SILVEIRA, J. M. F. J. **Biotecnologia e Agricultura: da ciência e tecnologia aos impactos da inovação**. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 2, p. 101-114, 2005.